

Exercícios de Lógica Condicional

Para cada exercício, você recebe a entrada e a saída esperada já prontas. Sua tarefa é escrever apenas o código que, a partir daquela entrada, produz exatamente aquela saída.

Regra: resolva usando apenas `if`, `else if`, `else` e operadores lógicos (`&&`, `||`, `!`). Não utilize `switch/case`.

1. Verificador de Senha Segura

Objetivo

Verificar se uma senha é considerada segura, com base em três critérios mínimos: ter pelo menos 8 caracteres, conter pelo menos um número e conter pelo menos uma letra maiúscula.

Entrada

```
senha = "Carro2025"  
temOitoOuMaisCaracteres = true  
temNumero = true  
temMaiuscula = true
```

Saída esperada

```
Senha segura!
```

Dica: use o operador `&&` (E lógico) para exigir que todas as condições sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Se qualquer uma delas for falsa, o resultado já deve ser "Senha fraca".

2. Sistema de Aprovação Escolar

Objetivo

Receber 3 notas de um aluno, calcular a média aritmética e determinar sua situação acadêmica.

Entrada

```
nota1 = 8  
nota2 = 6  
nota3 = 7
```

Saída esperada

```
Média: 7.0  
Situação: Aprovado
```

Dica: calcule a média primeiro, mas antes de decidir a situação, verifique se alguma nota individual é menor que 3 — essa checagem deve vir antes da checagem da média (regra do desafio extra).

3. Categoria de Atleta e Elegibilidade de Voto

Objetivo

Com base na idade de uma pessoa, determinar o status do voto nas eleições brasileiras.

Entrada

```
idade = 17
```

Saída esperada

```
Voto: Opcional
```

Dica: o voto opcional cobre dois grupos de idade separados (16–17 e 70+). Use o operador `||` (OU) para juntar as duas faixas numa mesma condição.

4. Calculadora de Desconto de Loja

Objetivo

Calcular o valor final de uma compra aplicando descontos baseados no valor total e no tipo de cliente.

Entrada

```
tipoCliente = "COMUM"  
valorCompra = 250.00
```

Saída esperada

```
Desconto: 10%  
Valor final: R$ 225,00
```

Dica: o cliente **COMUM** só ganha desconto se o valor da compra for maior que R\$ 200 — trate esse caso como uma condição dentro da condição (**if** aninhado).

5. Validador de Triângulos

Objetivo

Dados três lados (A, B e C), verificar se formam um triângulo e, se sim, classificá-lo.

Entrada

```
A = 5  
B = 5  
C = 5
```

Saída esperada

```
Triângulo válido: Equilátero
```

Dica: primeiro confirme as três condições de existência do triângulo ($A+B>C$, $A+C>B$, $B+C>A$); só depois verifique quantos lados são iguais.

6. Classificador de Temperatura Corporal

Objetivo

Dada a temperatura corporal de uma pessoa (em graus Celsius), classificar o seu estado de saúde.

Regras

Temperatura	Classificação
Abaixo de 35.0	Hipotermia
35.0 a 36.9	Normal
37.0 a 37.9	Febril (febre leve)
38.0 ou mais	Febre alta

Entrada

```
temperatura = 38.5
```

Saída esperada

```
Febre alta
```

Dica: preste atenção nos limites de cada faixa (use `>=` corretamente) e teste seu código com valores exatamente na fronteira, como 37.0 e 38.0, para garantir que a classificação não "vaza" para a faixa errada.

7. Simulador de Login e Autenticação

Objetivo

Simular o processo de login comparando as credenciais informadas com valores salvos em constantes.

Entrada

```
usuarioSalvo = "joao"  
senhaSalva = "abcd"  
usuarioBloqueado = false  
  
usuarioDigitado = "joao"  
senhaDigitada = "1234"
```

Saída esperada

Senha incorreta.

Dica: verifique `usuarioBloqueado` antes de qualquer outra coisa; depois compare o usuário e, só se ele bater, compare a senha.

8. Verificador de Ano Bissexto

Objetivo

Receber um ano e determinar se ele é bissexto ou não.

Entrada

```
ano = 2024
```

Saída esperada

```
2024 é bissexto.
```

Dica: um ano é bissexto se (divisível por 4 E não por 100) OU (divisível por 400). Teste seu código também com 2100 (não bissexto) e 2000 (bissexto) para validar as exceções.

9. Maior e Menor entre Três Números (sem usar Math.max)

Objetivo

Receber 3 números distintos e identificar qual é o maior e qual é o menor, usando apenas condicionais e operadores lógicos.

Entrada

```
a = 15  
b = 42  
c = 7
```

Saída esperada

```
O maior número é 42 e o menor é 7.
```

Dica: compare os números dois a dois (a com b, depois o resultado com c) em vez de tentar resolver tudo numa única condição gigante.

10. Calculadora de Imposto de Renda Simplificada

Objetivo

Dado o salário bruto de um funcionário, calcular o valor do imposto retido na fonte e o salário líquido resultante.

Entrada

```
salarioBruto = 5000.00
```

Saída esperada

```
Imposto: R$ 750,00  
Salário líquido: R$ 4250,00
```

Dica: identifique primeiro em qual faixa da tabela o salário se encaixa, depois aplique a alíquota correspondente sobre o valor total do salário (não é cálculo progressivo por faixa).